
Compte Rendu d'Installation de Hadoop sur Ubuntu

Introduction

Ce document présente le processus d'installation de Hadoop 3.4.2 sur Ubuntu, incluant les différentes étapes de configuration et les erreurs rencontrées.

1. Préparation du Système

Mise à jour du système

```
yassine@yassine-VirtualBox:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y
[sudo] Mot de passe de yassine : 
jDésolé, essayez de nouveau.
[sudo] Mot de passe de yassine : █
```

Installation de Java

Problème rencontré : Conflit entre les versions de Java

- Version 17 installée par défaut
- Hadoop nécessite Java 11

Solution appliquée :

```
sudo apt install openjdk-11-jdk -y
sudo update-alternatives --config java
```

2. Téléchargement et Installation de Hadoop

```
hadoop@yassine-VirtualBox:~$ cd ~/Téléchargements
wget https://downloads.apache.org/hadoop/common/hadoop-3.4.2/hadoop-3.4.2.tar.gz

-bash: cd: /home/hadoop/Téléchargements: Aucun fichier ou dossier de ce nom
--2025-10-20 00:33:24-- https://downloads.apache.org/hadoop/common/hadoop-3.4.2/hadoop-3.4.2.tar.gz
Résolution de downloads.apache.org (downloads.apache.org)... 88.99.208.237, 135.181.214.104, 2a01:4f9:3a:2c57::2, ...
Connexion à downloads.apache.org (downloads.apache.org)|88.99.208.237|:443... connecté.
```

Extraction et déplacement

```
tar -xvzf hadoop-3.4.2.tar.gz
sudo mv hadoop-3.4.2 /usr/local/hadoop
```

3. Configuration des Variables d'Environnement

```
hadoop@yassine-VirtualBox:~$ nano ~/.bashrc
```

Configuration ajoutée :

```
fi
fi
export HADOOP_HOME=/home/hadoop/hadoop
export PATH=$PATH:$HADOOP_HOME/sbin:$HADOOP_HOME/bin
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64
```

4. Configuration des Fichiers Hadoop

Configuration core-site.xml

```
sudo nano /usr/local/hadoop/etc/hadoop/core-site.xml
```

Configuration ajoutée :

```
<configuration>
  <property>
    <name>fs.defaultFS</name>
    <value>hdfs://localhost:9000</value>
  </property>
</configuration>
```

Configuration hdfs-site.xml

```
sudo nano /usr/local/hadoop/etc/hadoop/hdfs-site.xml
```

Configuration ajoutée :

```

<property>
  <name>dfs.replication</name>
  <value>1</value>
</property>
<property>
  <name>dfs.namenode.name.dir</name>
  <value>file:/usr/local/hadoop_data/hdfs/namenode</value>
</property>
<property>
  <name>dfs.datanode.data.dir</name>
  <value>file:/usr/local/hadoop_data/hdfs/datanode</value>
</property>
</configuration>

```

Configuration yarn-site.xml

```
sudo nano /usr/local/hadoop/etc/hadoop/yarn-site.xml
```

Configuration ajoutée :

```

<configuration>
  <property>
    <name>yarn.nodemanager.aux-services</name>
    <value>mapreduce_shuffle</value>
  </property>
  <property>
    <name>yarn.resourcemanager.hostname</name>
    <value>localhost</value>
  </property>
</configuration>

```

5. Création d'Utilisateur Hadoop

```
sudo adduser hadoop  
sudo usermod -aG sudo hadoop  
su - hadoop
```

6. Génération des Clés SSH

Commande exécutée

```
ssh-keygen -t rsa -P ""
```

7. Formatage du NameNode

Commande exécutée

```
hdfs namenode -format
```

Succès :

```
STARTUP_MSG: Starting NameNode  
STARTUP_MSG: host = yassine-VirtualBox/127.0.1.1  
STARTUP_MSG: version = 3.4.2
```

8. Démarrage des services HDFS

```
start-dfs.sh
```

9. Démarrage du gestionnaire de ressources (YARN)

```
start-yarn.sh
```

Accès aux interfaces Web

Tu peux consulter les interfaces graphiques de Hadoop dans ton navigateur :

NameNode UI :

[http://localhost:9870 ↗](http://localhost:9870)

→ Permet de visualiser le système de fichiers HDFS.

ResourceManager UI :

[http://localhost:8088 ↗](http://localhost:8088)

→ Permet de visualiser les tâches et l'état du cluster.